

ADR-001 : Choix du modèle de langage pour la génération de quiz

Statut : Accepté

Date : 29/06/2026

Décideurs : Équipe EduTutor IA

Contexte

La plateforme EduTutor IA nécessite un modèle de langage capable de générer automatiquement des quiz pédagogiques de qualité tout en restant suffisamment rapide et peu coûteux en ressources afin de pouvoir être exécuté sur une infrastructure locale.

Les modèles évalués sont : Llama 3.1 8B, Mistral 7B Instruct et Phi-3 Mini.

Les critères retenus sont : temps de génération (p50/p95), qualité pédagogique, consommation RAM, occupation disque, facilité d'intégration et coût d'exploitation.

Décision

Le projet retient Mistral 7B Instruct comme modèle principal pour la génération automatique des quiz.

Justification

Le benchmark montre que Llama 3.1 8B fournit la meilleure qualité mais consomme davantage de ressources. Phi-3 Mini est le plus rapide et le moins gourmand mais obtient une qualité pédagogique plus faible. Mistral 7B Instruct représente le meilleur compromis entre rapidité, qualité de génération et consommation des ressources, ce qui répond le mieux aux objectifs du projet EduTutor IA.

Conséquences

Avantages :

- Bon équilibre entre performances et qualité.
- Consommation mémoire raisonnable (8 Go).
- Temps de génération satisfaisant.
- Déploiement local facilité.
- Coût d'exploitation maîtrisé.

Inconvénients :

- Qualité légèrement inférieure à Llama 3.1 8B.
- Les cas pédagogiques très complexes peuvent être un peu moins précis.

Alternatives étudiées

Llama 3.1 8B : meilleure qualité mais ressources importantes.

Phi-3 Mini : très rapide et léger mais qualité pédagogique inférieure.

Conclusion

Au regard du benchmark réalisé, Mistral 7B Instruct est retenu comme solution de référence. Il offre le meilleur compromis entre qualité des quiz, performances et coût matériel, ce qui en fait le choix le plus pertinent pour la plateforme EduTutor IA.

Modèle	p50	Qualité	RAM	Disque
Llama 3.1 8B	18 s	4,8/5	12 Go	4,9 Go
Mistral 7B Instruct	15 s	4,6/5	8 Go	4,1 Go
Phi-3 Mini	10 s	4,1/5	6 Go	2,3 Go